

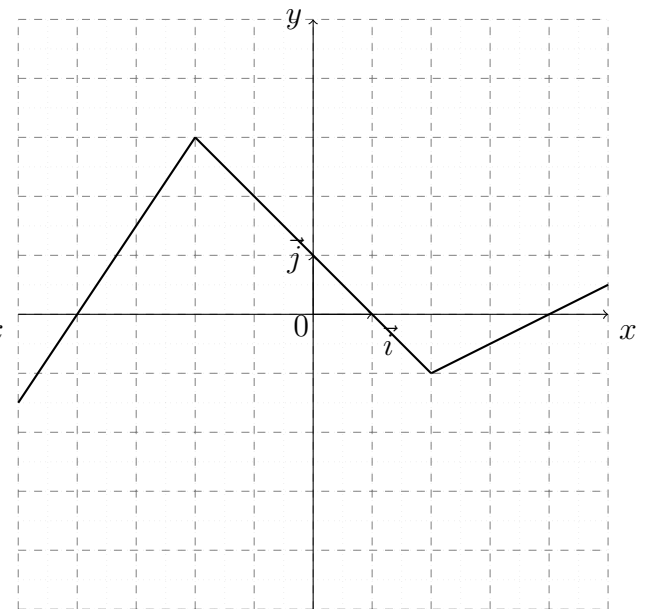
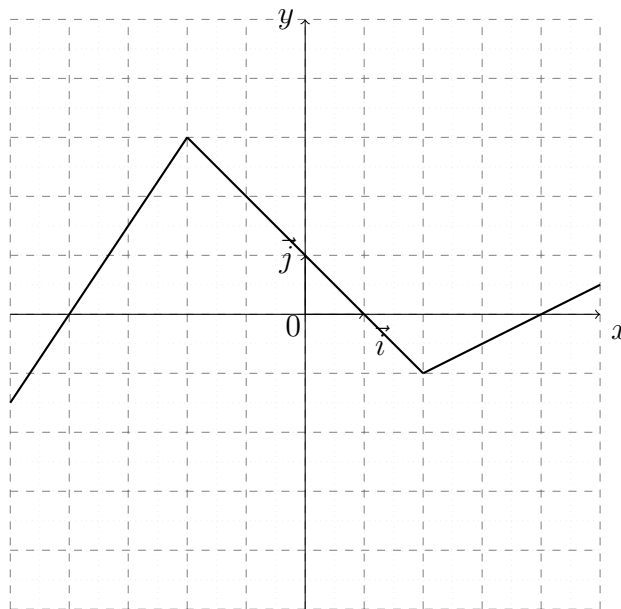
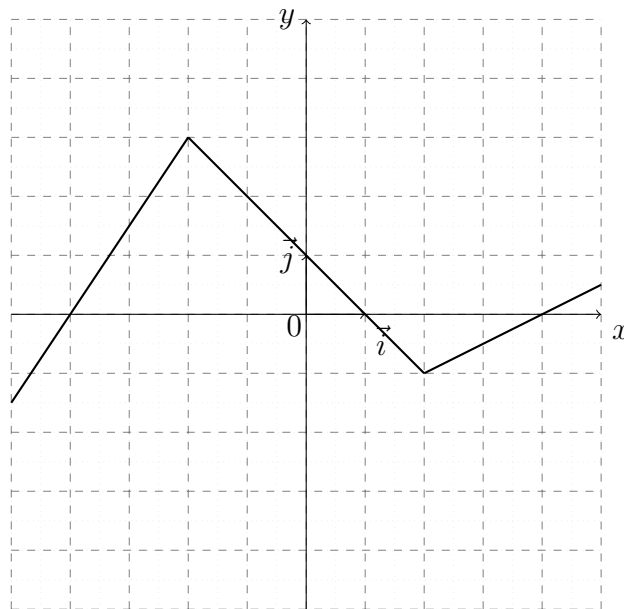
Interrogation de mathématiques n° 3 - semaine 42 - 2025 - Durée 15 min - Toutes calculatrices et tous documents interdits
Sujet A

1. On donne le graphe d'une fonction f . A partir de celui-ci, tracer dans chaque repère le nouveau graphe demandé :

(a) Tracer le graphe de $x \mapsto f(x) + 1$.

(b) Tracer le graphe de $x \mapsto f(x - 2)$.

(c) Tracer le graphe de $x \mapsto f\left(\frac{x}{2}\right)$.

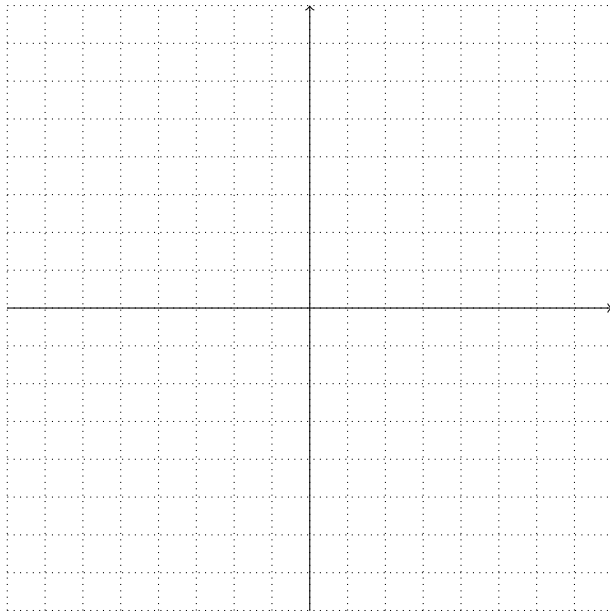


2. Soit X une variable aléatoire. Qu'est ce que la loi de probabilité de X ?

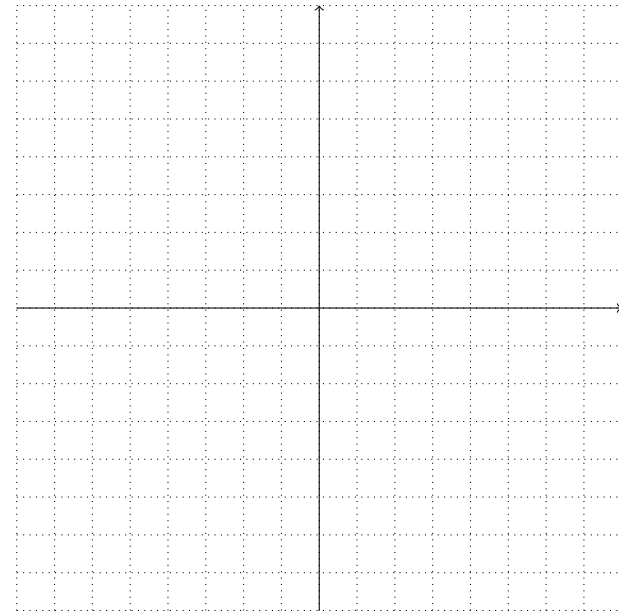
Comment se représente-elle graphiquement lorsque X est discrète ? et lorsque X est continue ?

3. Représenter graphiquement les fonctions suivantes :

(a) $f_1 : x \mapsto \exp(x) - 2$



(b) $f_2 : x \mapsto -\ln(x + 1)$



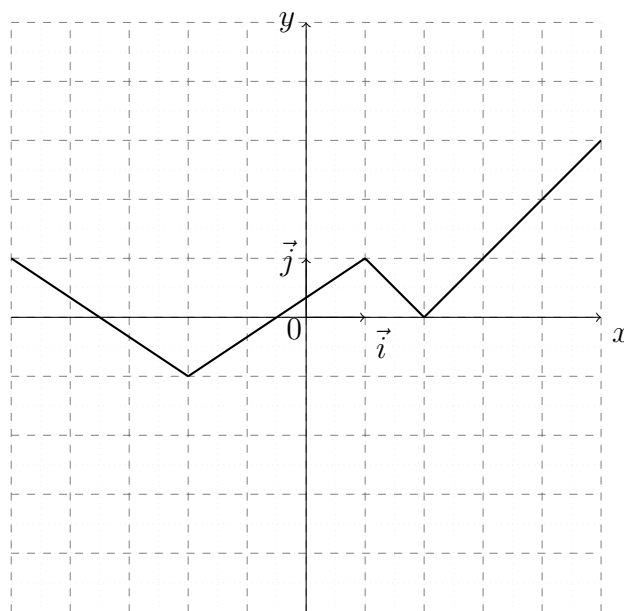
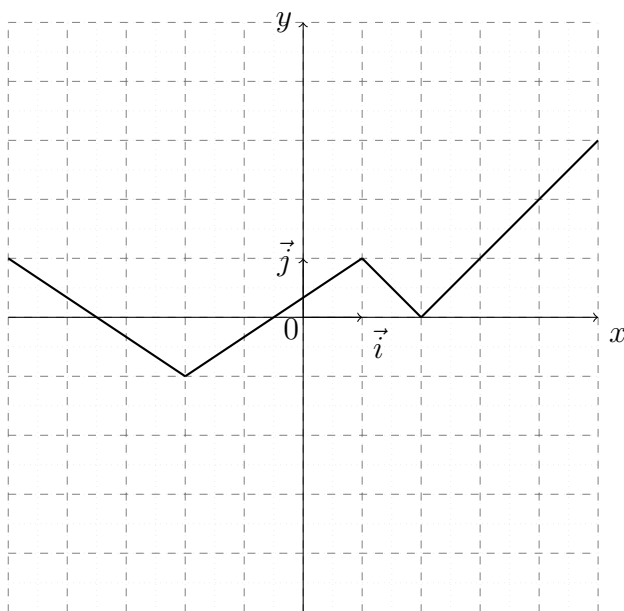
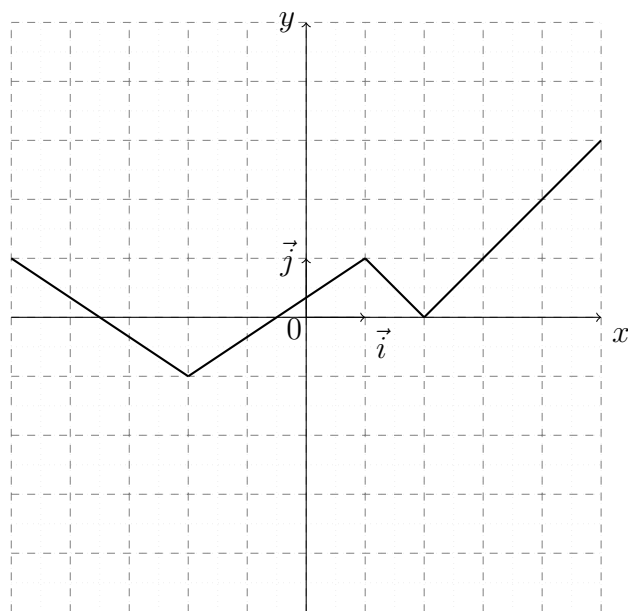
Interrogation de mathématiques n° 3 - semaine 42 - 2025 - Durée 15 min - Toutes calculatrices et tous documents interdits
Sujet B

1. On donne le graphe d'une fonction f . A partir de celui-ci, tracer dans chaque repère le nouveau graphe demandé :

(a) Tracer le graphe de $x \mapsto f(x+1)$.

(b) Tracer le graphe de $x \mapsto f(x) - 1$.

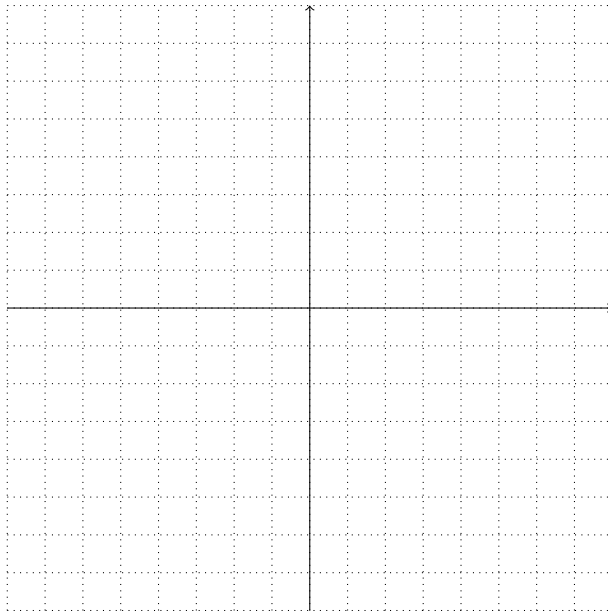
(c) Tracer le graphe de $x \mapsto \frac{1}{2}f(x)$.



2. Donner les formules de calcul pour l'espérance et la variance d'une variable aléatoire discrète :

3. Représenter graphiquement les fonctions suivantes :

(a) $f_1 : x \mapsto 1 - \exp(x)$



(b) $f_2 : x \mapsto \ln(x - 1)$

